

TD N°3 : Les topologies réseaux et modèle OSI (2)

Exercice 1

Un étudiant envoie un e-mail à son collègue via Internet.
Décrivez **les couches OSI impliquées** et le rôle de chacune.

Exercice 2

Vous capturez un paquet dans un logiciel d'analyse des réseaux ces informations :

Protocole : TCP
Adresse IP source : 192.168.1.10
Adresse MAC destination : 00:1A:2B:3C:4D:5E
Longueur totale : 60 octets

Question : Quelles couches du modèle OSI sont représentées ici ?

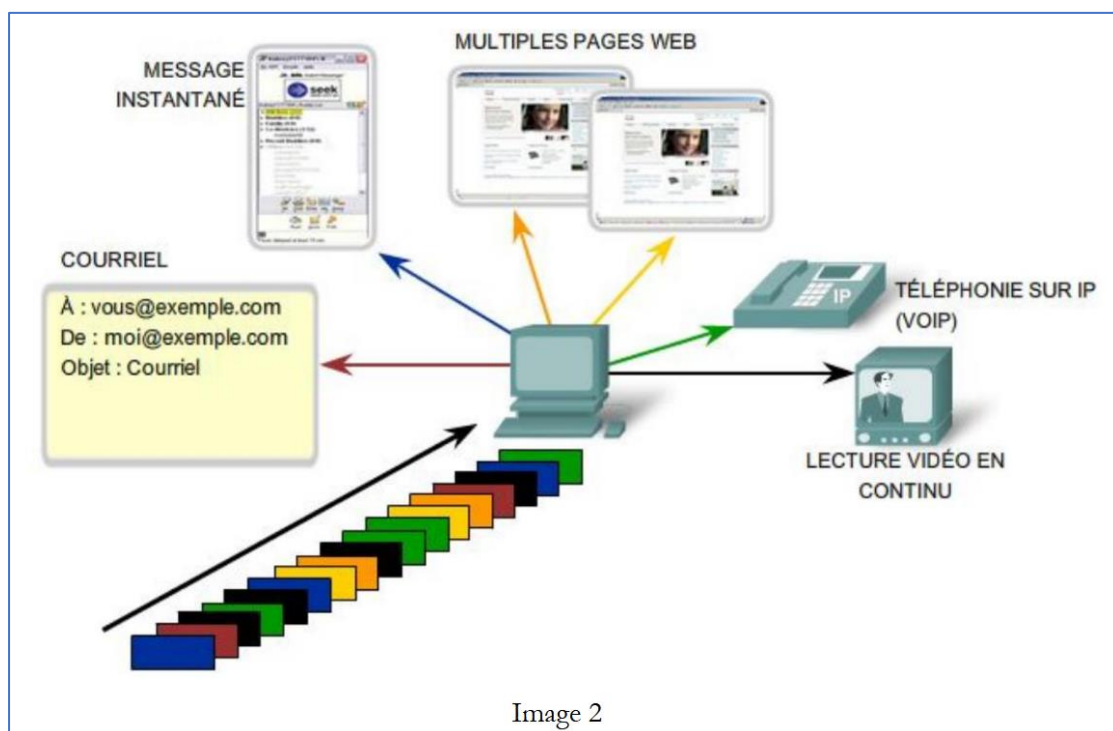
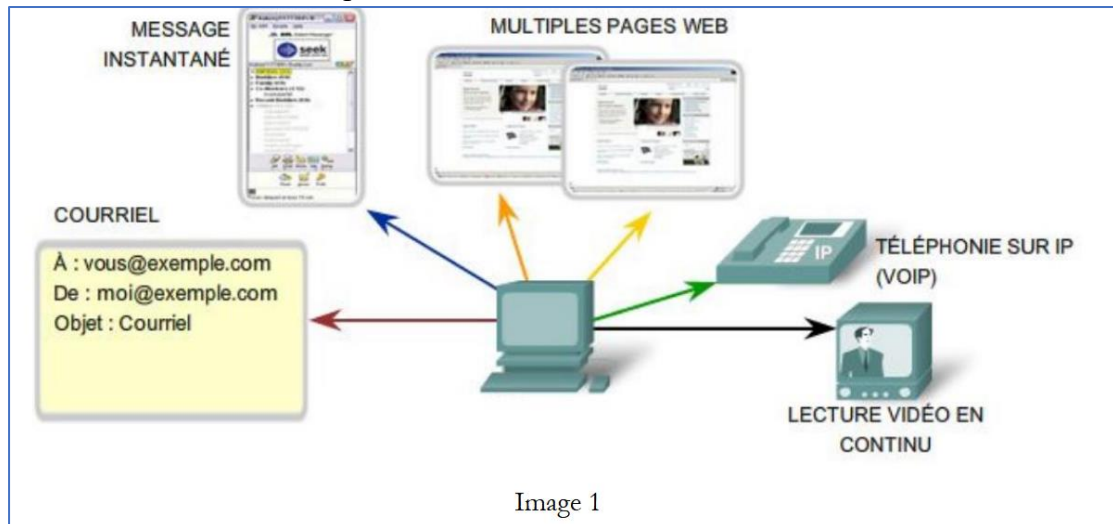
Exercice 3

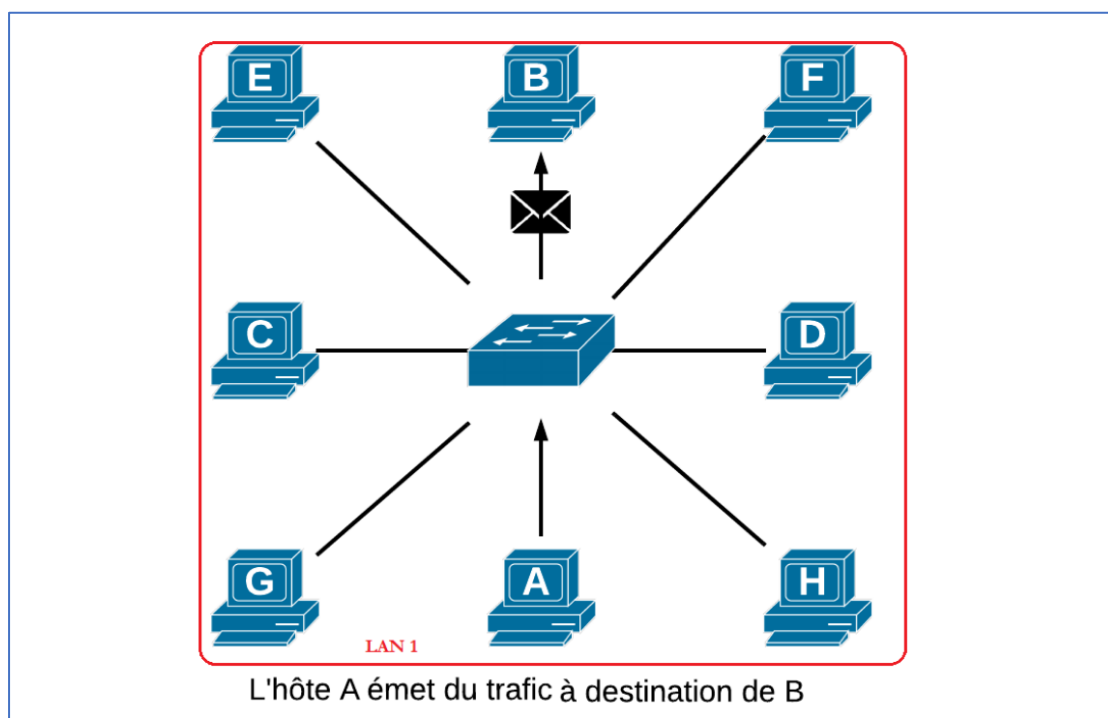
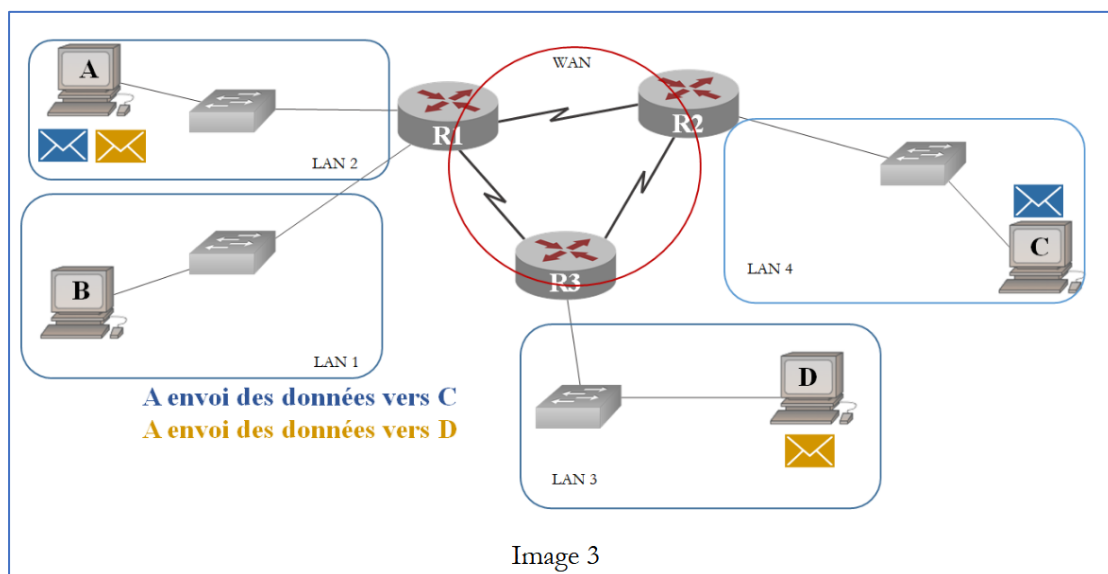
D'après le modèle OSI, quelles sont le (ou les) couche(s) chargées des opérations suivantes ?

Constitution des trames	
Détermination du chemin à travers le réseau	
Détection et correction d'erreurs de bout en bout	
Encodage des données	
Contrôle de flux.	
Synchronisation des communications	

Exercice 4

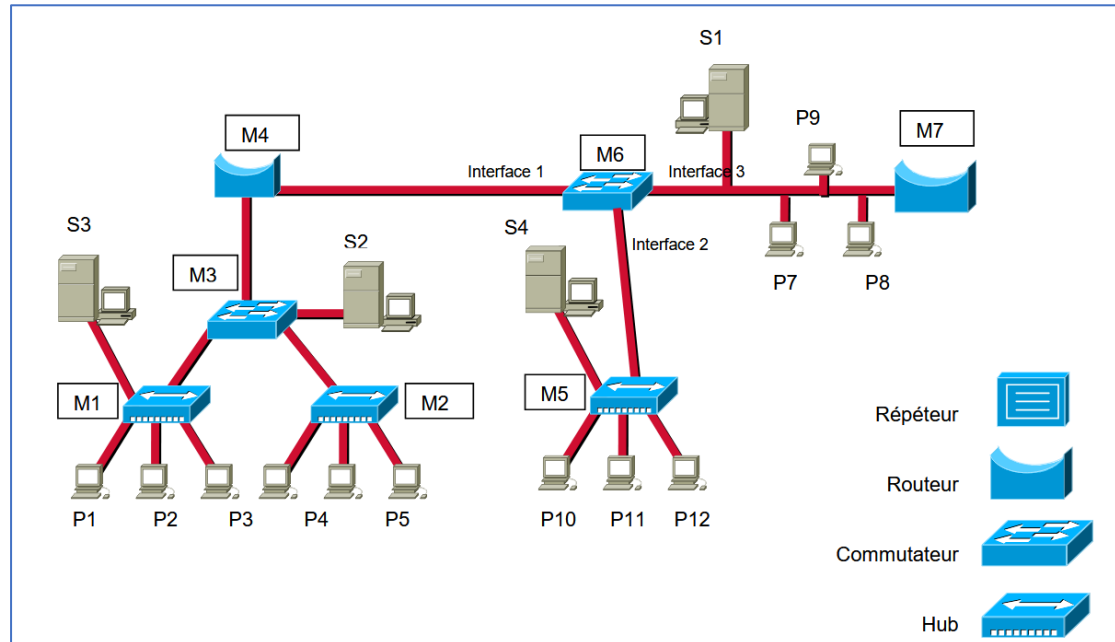
Identifier le processus représenté dans chacune des images suivantes ainsi que la couche du modèle OSI responsable de cette fonctionnalité.





Exercice 5

Soit un réseau local dont l'architecture est donnée par la figure suivante



1. Indiquer pour chaque équipement d'interconnexion à quel niveau du modèle OSI correspond-il ?
2. Quelle est la topologie logique du hub ?
3. P1 envoie une requête dont l'adresse MAC du destinataire est FF.FF.FF.FF.FF.FF., qui reçoit cette trame ?
4. Le poste P4 envoie une trame destinée au serveur S3. Citez tous les éléments qui vont recevoir la trame et précisez ce que chacun des éléments va faire de la trame reçue.
5. Le commutateur M6 reçoit une trame comportant en adresse MAC émetteur (MAC-P7). Il ne recopie pas la trame sur ses autres interfaces. Citez les adresses MAC destinataires possibles ? Justifiez votre réponse.
6. Sur le schéma du réseau représentez par un cercle le ou les domaines de collision